



KISWEL

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

최초 작성일자: 1996-06-28 개정일자: 2021-01-01 버전: 6.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : K-120TG

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

사용 용도

35 - 용접 납땜 재료 및 플럭스

○ 제품의 권고 용도

용접 및 납땜제, 용융제.

○ 제품의 사용상의 제한

용접 및 납땜제, 용융제.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : 고려용접봉 창원공장
○ 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 704
51544 - 대한민국
○ 전화 : 055)269-7200
○ 팩스 : 055)266-4487

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성 4 (경구)	H302
호흡기 과민성 1	H334
피부 과민성 1	H317
발암성 2	H351
생식독성 1B	H360
특정 표적장기 독성 (1 회 노출) 2	H371
특정 표적장기 독성 (반복 노출) 2	H373

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 위험 표시 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H302 - 삼키면 유해함.
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H334 - 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.
H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨.
H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

H371 - 신체 중 손상을 일으킬 수 있음.

H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음.

O 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이(을) 흡입하지 마시오.

P261 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P272 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 - (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오.

취급:

P301+P312 - 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물 로 씻으시오.

P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P311 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P321 - 응급 처치를 하시오.

P330 - 입을 씻어내시오.

P333+P313 - 피부자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 받으시오.

P342+P311 - 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P362+P364 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

보관:

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
망간	-	CAS 번호: 7439-96-5 기존화 학물 질 번호: -	1 – 4
이 산화티타늄	-	CAS 번호: 13463-67-7 기존화 학물 질 번호: -	3 – 8
철	-	CAS 번호: 7439-89-6 기존화 학물 질 번호: -	84 – 90

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
니켈	-	CAS 번호: 7440-02-0 기존화 학물질 번호: -	1 - 4

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으십시오.

오염된 의복을 벗으십시오.

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

호흡기 증상이 있을 경우: **poison center** 나 의사에게 연락하십시오.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무, 건조 분말, 포말.

부적절한 소화제 : 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

해당없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오. 자급식 호흡보호구, 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

적절한 보호 장구를 착용한 유자격 직원만 개입할 수 있음.

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오.

보다 자세한 정보는 섹션 8: "누출방지 및 개인보호구"를 참조하십시오.

물질 또는 고체 잔류물은 공인 시설에서 폐기하십시오.

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

다. 정화 또는 제거 방법

제품을 기술적으로 회수하시오.

제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하시오.

사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

개인 보호구를 착용하시오.

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 물(을) 흡입하지 마시오.

피부 및 눈과의 접촉을 피하시오.

일상복과 작업복을 분리할 것. 분리 세탁.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

다시 사용 전 오염된 의복은 세척하시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.

나. 안전한 저장 방법

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

저온으로 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

K-120TG	
망간 (7439-96-5)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	망간 및 무기 화합물 # Manganese&Inorganic compounds, as Mn
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³ 1 mg/m ³ (흙) # (Fume)
ISHA OEL STEL	3 mg/m ³ (흙) # (Fume)
규 제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
이산화티타늄 (13463-67-7)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	이산화티타늄 # Titanium dioxide
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³
비고 (KR)	발암성 2 # Carcinogenicity 2

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

규 제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
철 (7439-89-6)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	철염(가용성) # Iron salts (Soluble, as Fe)
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³
규 제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
니켈 (7440-02-0)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	니켈 (불용성 무기화합물) # Nickel (Insoluble Inorganic compounds, as Ni)
ISHA OEL TWA	0.2 mg/m ³
비 고 (KR)	발암성 1A # Carcinogenicity 1A
규 제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
환경 노출 관리 : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

손 보호:
보호 장갑
눈 보호:
보안경
신체 보호:
적절한 보호복을 착용하십시오.
호흡기 보호:
호흡기 보호구를 착용하십시오.

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관 : Colorless solid.
물리적 상태 : 고체.
나. 냄새 : 자료없음
다. 냄새 역치 : 자료없음

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: / 해당없음
바. 초기 끓는점 과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 해당없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 불연성.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 해당없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 해당없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 해당없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응하지 않는 제품.
정상적인 조건에서는 안정적.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해 분해물이 발생하지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구	: 삼키면 유해함.
피부 및 눈 접촉	: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
흡입	: 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성

급성 독성 (경구):

삼키면 유해함.

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

참고 (7439-96-5)

LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
------------	---------------------------

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

LC50 흡입 - 랫드	> 5.14 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation))
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 5.14 mg/l Source: ECHA

이산화티타늄 (13463-67-7)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 3.43 mg/l Source: ECHA

철 (7439-89-6)	
LD50 경구 랫드	98600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

니켈 (7440-02-0)	
LD50 경구 랫드	> 9000 mg/kg Source: NITE

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

피부 과민성:

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

발암성:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

신체 중 손상을 일으킬 수 있음.

망간 (7439-96-5)	
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	신체 중 손상을 일으킬 수 있음.

니켈 (7440-02-0)	
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	신체 중 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음.

망간 (7439-96-5)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음.

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

니켈 (7440-02-0)	
특정 표적 장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음.

흡인 유해성:

분류되지 않음

K-120TG	
점도(동 점도)	해당 없음

망간 (7439-96-5)	
점도(동 점도) (계산 값) (40 °C)	해당 없음
점도(동 점도)	해당 없음

이산화티타늄 (13463-67-7)	
점도(동 점도) (계산 값) (40 °C)	해당 없음
점도(동 점도)	해당 없음
점도(역학점도)	0.87 cP ※ 출처: Akron

철 (7439-89-6)	
점도(동 점도) (계산 값) (40 °C)	해당 없음
밀도	7.87 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
점도(동 점도)	해당 없음

니켈 (7440-02-0)	
점도(동 점도) (계산 값) (40 °C)	해당 없음
점도(동 점도)	해당 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음

망간 (7439-96-5)	
LC50 - 어류 [1]	> 3.6 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	> 1.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	4.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	2.8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

NOEC (만성)	1.7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '8 d'
이산화티타늄 (13463-67-7)	
LC50 - 어류 [1]	155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka
EC50 - 갑각류 [1]	19.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 갑각류 [2]	27.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (만성)	≥ 2.92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	※ 출처: INCHEM

철 (7439-89-6)	
LC50 - 어류 [1]	8.65 mg/l Source: ECHA
LC50 - 기타 수생 생물 [1]	106.3 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 갑각류 [2]	> 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	18 mg/l Source: ECHA

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음

다. 생물 농축 가능성

이산화티타늄 (13463-67-7)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	※ 출처: INCHEM

라. 토양 이동성

자료 없음

마. 기타 유해 영향

오존층 파괴물질 : 분류되지 않음
기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

공인 수거업체 표시 기호에 따라 내용물/용기 폐기.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

자료 없음

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG	ADR	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)			
운송 규정에서 비위험물			
나. 유엔 적정 선정명			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
라. 용기등급			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마. 환경 유해성			
환경에 위험 : 비해당	환경에 위험 : 비해당	환경에 위험 : 비해당 해양오염물질 : 비해당	환경에 위험 : 비해당
가용 추가 정보 없음			

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	망간 및 무기 화합물 이산화티타늄 철염(가용성) 니켈 (가용 성화합물)
허용기준설정물질	해당 됨	망간 및 그 무기화합물 니켈 화합물(불용성 무기화합물로 한정한다)
작업환경측정대상물질	해당 됨	망간 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유) 이산화티타늄 (1% 이상 함유) 니켈 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유)
특수건강진단대상물질	해당 됨	망간 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유) 니켈 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유)
관리대상유해화학물질	해당 됨	망간 및 그 화합물 (1% 이상 함유) 이산화 티타늄 (1% 이상 함유) 철 및 그 화합물 (1% 이상 함유) 니켈 및 그 화합물 (불용성화합물만 특별관리물질) (1% 이상 함유)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
취급금지물질	해당없음
취급제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

K-120TG

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

한국 기존 화학 물질 목록(KECI)	Manganese Titanium dioxide Iron Nickel ; Raney nickel
등록대상 기존화학물질	해당없음
중점관리물질 (한국)	해당없음
CMR 물질 (한국)	해당없음

라. 위험물 안전 관리법

위험물 안전 관리법	망간분 이산화티타늄 니켈 철분
------------	---------------------------

마. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법에 의한 규제

바. 기타 국내 및 국제 규제 정보

국내

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음

국제

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	Contains listed substances
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	Contains listed substances

국제 협약

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처:

2013 년 12 월 11 일 공식 간행물에 게시된 물질과 혼합물 분류 및 라벨 표시 규정(SEA)에 따른 분류,ECHA(유럽화학물질청),KOSHA,공급업체 안전 문서,물질 및 혼합물 분류, 라벨 부착 및 포장에 관한 2008 년 12 월 16 일자 유럽의회 및 유럽이사회 규정(EC) No 1272/2008, 지침 67/548/EEC 및 1999/45/EC 개정 및 폐지, 규정(EC) No 1907/2006 개정.

나. 최초 작성일자:

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

라. 기타:

마. 변경 표시:

6.0, 01/01/2021

자료없음

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.

K-120TG 고려용 접봉 창원공장